

Protocolo vinculado: RES-RS-4301602-20260506-09
Data do protocolo: 06/05/2026
Interessado: Município de Bagé
Procedência:
Assunto: Ações de Resposta

Número do processo: 59052.039084/2026-56
Data do cadastro do processo: 07/05/2026 13:31:06

MOVIMENTAÇÕES
08/05/2026 10:35:26 - Análise finalizada pela Chefia
08/05/2026 10:35:26 - Processo devolvido para análise
08/05/2026 10:35:26 - Processo distribuído ao Analista



PARECER TÉCNICO

Projeto:

Centro de Referência em Autismo Mariza Codevilla Mata

Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 12

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de fragilidade estrutural e os danos consideráveis nas coberturas do serviço na unidade supracitada. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física da unidade de serviço pública.

O equipamento público em questão, refere-se ao **Centro de Referência em Autismo Mariza Codevilla Mata**, localizado na **Avenida Tupy Silveira, 1751**, Bairro Centro, na cidade de **Bagé-RS**, com uma área aproximada de 305,00 m².

2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé:

Justificativas Técnicas (Foco: Evento Junho/2025 – Decreto nº 130)

A edificação apresenta comprometimento significativo em seus sistemas de cobertura, com evidências de degradação avançada dos materiais constituintes, incluindo infiltrações recorrentes, perda de desempenho térmico, falhas de estanqueidade e comprometimento de elementos de fixação da estrutura de madeira, incluindo forros atingido pela umidade.

Os danos verificados estão diretamente associados ao evento climático extremo ocorrido em junho de 2025, caracterizado por precipitação pluviométrica excepcional combinada à incidência de ventos intensos.



Sob o ponto de vista técnico, o elevado volume de precipitação superou a capacidade de captação e escoamento dos sistemas de drenagem pluvial, em desacordo com as condições de desempenho previstas na ABNT NBR 10844 (Instalações prediais de águas pluviais), resultando em sobrecarga hidráulica de calhas e condutores, extravasamentos e formação de lâmina d'água sobre a cobertura.

Simultaneamente, a ação dos ventos intensos gerou esforços de sucção e pressão dinâmica sobre os elementos de cobertura, conforme preconiza a ABNT NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificações), ocasionando deslocamentos, perda de fixação de telhas, abertura de frestas e comprometimento da vedação do sistema.

A combinação desses esforços (hidráulicos e aerodinâmicos) provocou infiltrações severas e persistentes, saturação de materiais, deslocamento de elementos de cobertura e agravamento de patologias construtivas preexistentes, evoluindo para um quadro de degradação progressiva e irreversível.

Adicionalmente, observa-se que o desempenho global da cobertura encontra-se comprometido em relação aos requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 15575 (Edificações habitacionais – Desempenho), especialmente no que se refere à estanqueidade, durabilidade e segurança dos ocupantes.

3. AVALIAÇÃO DE RISCOS

A condição atual configura risco à integridade física dos usuários e profissionais, com potencial ocorrência de desprendimento de elementos de cobertura por falha de fixação, colapsos localizados decorrentes de sobrecarga e deterioração, agravamento de infiltrações com impacto nas instalações elétricas e comprometimento das condições sanitárias, com proliferação de fungos e agentes biológicos.

Tais fatores impactam diretamente a segurança operacional e a qualidade dos serviços prestados à comunidade em geral.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, e após verificação in-loco, concluiu-se que a edificação se encontra em estado de vulnerabilidade estrutural, sendo os danos observados classificados como irreversíveis em diversos trechos da cobertura (telhas, cumeeiras, calhas, algerosas, tubos de queda, estrutura de madeira da cobertura e forro, bem como, seus elementos de fixação). Sendo assim, estima-se que **50% da área edificada** deverá ser contemplada com



a reposição de materiais para restauração da cobertura, conforme a listagem abaixo e composições na planilha orçamentária em anexo;

- *Telha de cimento amianto 6.0 mm incluindo estrutura de madeira – 150,00 m²*
- *Cumeeira de cimento – 30,00 m*
- *Calha de chapa galvanizada embutida – 70,00 m*
- *Rufo em chapa galvanizada – 20,00 m*
- *Tubo de queda PVC 100mm – 15,00 m*
- *Forro de PVC c/elementos de fixação – 200,00 m²*

OBS.: todos os materiais removidos em condições de uso poderão ser reutilizados a critério da fiscalização.

Ressalta-se que a postergação das intervenções poderá intensificar os mecanismos de **degradação da estrutura de madeira da cobertura e forros**, com aumento do teor de umidade, desenvolvimento de agentes xilófagos e redução das propriedades mecânicas dos elementos estruturais, podendo evoluir para estados limites de serviço e, em situações mais críticas, estados limites últimos.

A combinação de danos mecânicos pelos eventos climáticos, fadiga dos elementos por ventos torna a recuperação paliativa inviável e perigosa.

Recomenda-se, em caráter de urgência:

A captação de recursos financeiros para execução de intervenção estrutural conforme análise;

A substituição integral dos sistemas de cobertura comprometidos;

O redimensionamento dos sistemas de drenagem pluvial, em conformidade com a ABNT NBR 10844, considerando eventos extremos;

A revisão e reforço dos sistemas de fixação e ancoragem, conforme ações previstas na ABNT NBR 6123;

A elaboração de projeto executivo por profissional habilitado, considerando que essa avaliação preliminar refere-se a simples estimativas.

A adoção de medidas emergenciais de mitigação de risco, incluindo isolamento de áreas críticas;

A eventual restrição parcial ou total de uso das áreas afetadas, até a completa reabilitação estrutural.

Adequação das Instalações Elétricas:



Recomenda-se que, de forma concomitante às intervenções na cobertura e substituição do forro, sejam realizadas as adequações necessárias nas instalações elétricas das áreas afetadas, considerando a interferência direta nos circuitos existentes.

Deverão ser executadas a revisão dos circuitos e a substituição dos condutores, luminárias e demais componentes que venham a ser impactados ou comprometidos pela ação da umidade, garantindo o correto acondicionamento, proteção mecânica e conformidade com as normas técnicas vigentes.

Por fim, ressalta-se que a não intervenção imediata poderá acarretar agravamento progressivo dos danos, elevação dos custos de recuperação e aumento significativo dos riscos à segurança dos usuários e à continuidade dos serviços prestados.

Bagé, 22 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO RENATO TREVISAN BASTIANELLO
Data: 30/04/2026 10:02:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno R. T. Bastianello
Engenheiro Civil – CREA/RS 49.867D

Marcelo R. Krolow
Engenheiro Civil – CREA/RS 49.867D

Rafael Brasil da Silva
Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

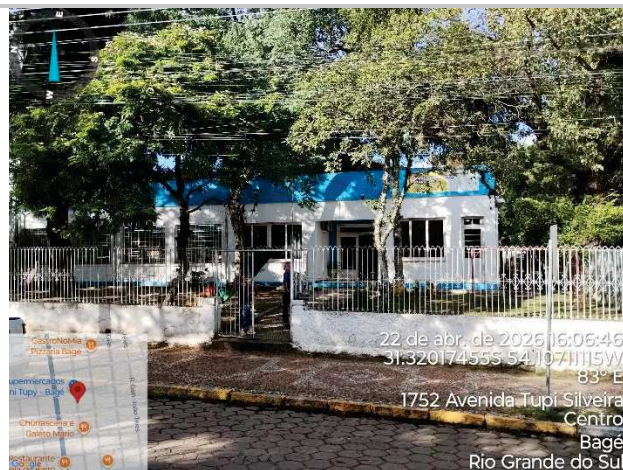
GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fotos – Localização



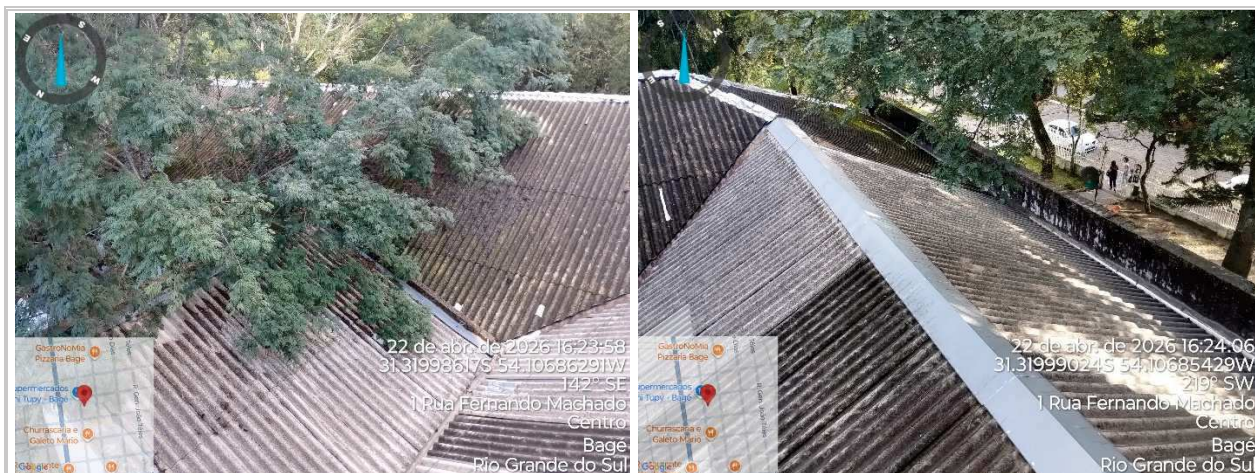
Fotos – Detalhe da fachada.



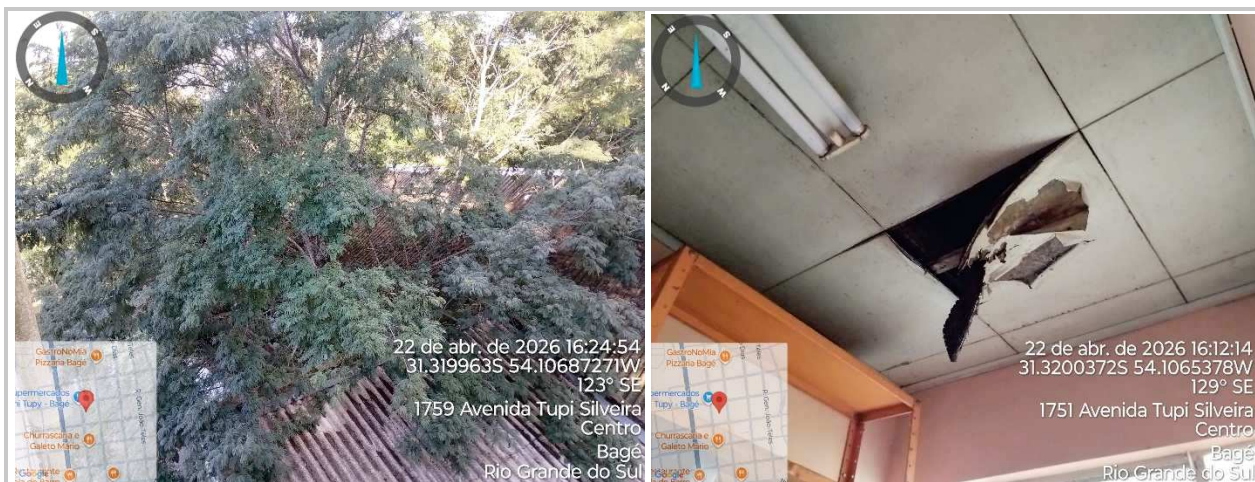
Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhe telhado com as correções paliativas.



Fotos – Detalhe da vegetação existente sobre o telhado. Vista interna do forro.



Fotos – Detalhe telhado com as correções paliativas.



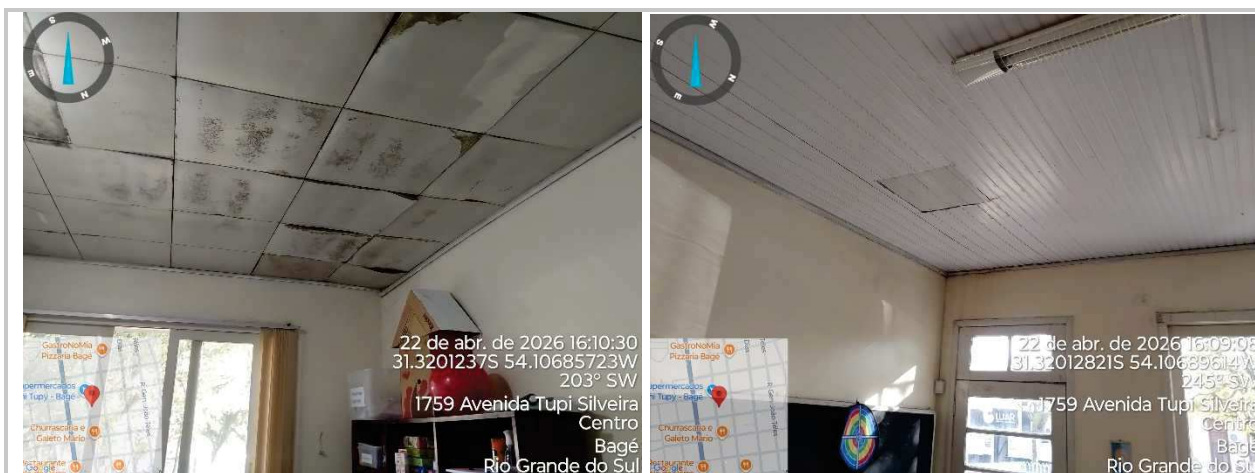
Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhe das fachadas laterais.



Fotos – Detalhe dos forros degradados e marcas de infiltrações nas paredes.

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12 / CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,99%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BAGÉ
Localquarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA

CREA/CAU: RS242599

ART/RRT: 0

FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO UNIT. NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	%AS DESONERADO
	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	12	10.349,76	11.123,76	F	Sim	0%
	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	135,68	146,28	F		0%
	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	72,68	78,07	F		0%
	Composição	002	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO., REF. SINAPI 104756	M2		93,20	96,63	F	Sim	0%
	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3193	27,51	29,23	F		0%
	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7916	24,27	25,73	F		0%
	SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0185	18,67	18,67	F		0%
	SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,1114	33,61	33,61	F		0%
	Composição	003	PISO DE MADEIRA, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2 CM*, REF. 105090	M2		387,07	388,82	F	Sim	0%
	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,630403	27,51	29,23	F		0%
	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45028	24,27	25,73	F		0%
	SINAPI-I	40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,06875	14,27	14,27	F		0%
	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,000835	30,00	30,00	F		0%
	SINAPI-I	6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM	M2	1,0162	352,09	352,09	F		0%
	Composição	004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2		25,46	25,97	F	Sim	0%
	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHI	0,0093	31,76	33,86	F		0%
	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	0,0046	32,79	34,89	F		0%
	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1952	27,51	29,23	F		0%
	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0993423	24,27	25,73	F		0%
	SINAPI-I	40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	14,27	14,27	F		0%
	SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6338168	26,50	26,50	F		0%
	Composição	005	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO., REF. SINAPI	UNI		117,50	119,70	F		Sim
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	25,20	26,69	F	0%		
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	30,11	31,99	F	0%		
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	1	63,90	63,90	F	0%		
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO., AF. 09/2024_P5	UN	1	33,14	34,07	F	0%		
	29/04/2026		Responsável Técnico: Andreia Vieira Garcia				F			
Data			CREA/CAU: RS242599				F			

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETORASTRO	(41)3661-3100	https://www.eletorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51)986008186	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E002	ELETORASTRO		69,57	01/04/2026
	E003	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

28/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL ANDREIA GARCIA



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12
--------------------------------	------------------	--------------	---	--	---

2

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27
F	1.	CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO MI	80.624,30	% Período:	100,00%									
F		1.1. SERVIÇOS INICIAIS	1.880,55	% Período:	100,00%									
F		1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.792,35	% Período:	100,00%									
F		1.3. SERVIÇOS INICIAIS	3.285,30	% Período:	100,00%									
F		1.4. ESTRUTURA TELHADO	9.370,50	% Período:	100,00%									
F		1.5. COBERTURA E ACABAMENTOS	21.181,20	% Período:	100,00%									
F		1.6. FORROS	24.319,00	% Período:	100,00%									
F		1.7. REDE ELÉTRICA	6.795,40	% Período:	100,00%									
F	Total: R\$ 80.624,30			%:	100,00%									
F	Período:	Repassar:	-											
F		Contrapartida:	80.624,30											
F		Outros:	-											
F		Investimento:	80.624,30											
F	Acumulado:	%:	100,00%											
F		Repassar:	-											
F		Contrapartida:	80.624,30											
F		Outros:	-											
F	Selecione o Macrosserviço da Administração Local:			Investimento:	80.624,30									
F				Administração Local:										

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

BAGÉ
Local
quinta-feira, 30 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12									80.624,30	
1.			CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12					-	80.624,30	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.880,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	3,00	30,00	BDI 1	37,20	111,60	RA
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	3,00	31,12	BDI 1	38,59	115,77	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.792,35	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	11.123,76	BDI 1	13.792,35	13.792,35	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	3.285,30	
1.3.1.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	150,00	8,71	BDI 1	10,80	1.620,00	RA
1.3.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	150,00	4,04	BDI 1	5,01	751,50	RA
1.3.3.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	90,00	5,14	BDI 1	6,37	573,30	RA
1.3.4.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	150,00	1,83	BDI 1	2,27	340,50	RA
1.4.			ESTRUTURA TELHADO					-	9.370,50	
1.4.1.	Composição	004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	150,00	25,97	BDI 1	32,20	4.830,00	RA
1.4.2.	SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	150,00	24,41	BDI 1	30,27	4.540,50	RA
1.5.			COBERTURA E ACABAMENTOS					-	21.181,20	
1.5.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	150,00	50,99	BDI 1	63,22	9.483,00	RA
1.5.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	79,23	BDI 2	92,03	2.760,90	RA
1.5.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,00	75,91	BDI 1	94,12	6.588,40	RA
1.5.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,00	69,74	BDI 1	86,47	1.729,40	RA
1.5.5.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	15,00	33,31	BDI 1	41,30	619,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12									80.624,30	
1.6.			FORROS					-	24.319,00	
1.6.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	200,00	2,31	BDI 1	2,86	572,00	RA
1.6.2.	SINAPI	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	200,00	92,10	BDI 1	114,19	22.838,00	RA
1.6.3.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	50,00	14,66	BDI 1	18,18	909,00	RA
1.7.			REDE ELÉTRICA					-	6.795,40	
1.7.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,00	4,62	BDI 1	5,73	1.604,40	RA
1.7.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	190,00	3,21	BDI 1	3,98	756,20	RA
1.7.3.	SINAPI	91833	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	20,58	BDI 1	25,52	2.296,80	RA
1.7.4.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	15,38	BDI 1	19,07	152,56	RA
1.7.5.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	12,00	33,69	BDI 1	41,77	501,24	RA
1.7.6.	Composição	005	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI	UNI	10,00	119,70	BDI 1	148,42	1.484,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CENTRO DE REFERENCIA AUTISMO META 12									80.624,30

Local

quinta-feira, 30 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA

CREA/CAU: RS242599

ART/RRT: 0

RECURSO
↓



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 30

Diagnóstico de Danos em Unidades de Saúde

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de Unidades de Saúde do Município de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança.

A referida edificação trata-se da ESF Ivo Ferronato, localizada nesta cidade, na Rua Luiz Adão Médici, Bairro Ivo Ferronato, com uma área aproximada de 240,00m² de área de telhado e 210,00m² de área de forro.

2. NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

A Unidade Básica de Saúde foi severamente impactada pelo evento de chuvas intensas de junho de 2025, amparado pelo Decreto nº 130. A precipitação excessiva atuou como fator de colapso definitivo da cobertura, provocando infiltrações severas que impossibilitam a continuidade do atendimento clínico seguro. O volume hídrico sobrecarregou os sistemas de drenagem e vedação, gerando danos diretos à infraestrutura interna que não podem mais ser contidos por reparos superficiais, exigindo intervenção estrutural imediata.

Foram executados reparos pontuais no telhado após a ocorrência de chuvas intensas, consistindo no remanejamento e substituição localizada de telhas fibrocimento danificadas, com o objetivo de mitigar infiltrações e reduzir os efeitos imediatos das avarias constatadas.



3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO - TELHADO

Durante a visita técnica realizada na ESF Ivo Ferronato, foi possível constatar que a edificação possui sistema de cobertura composto por telhas de fibrocimento, protegido por platibanda e dotado de sistema de calhas para escoamento das águas pluviais.

Em decorrência das chuvas intensas ocorridas nos últimos períodos, verificou-se que parte da estrutura de cobertura sofreu danos. Embora alguns pontos tenham recebido intervenções corretivas, ainda persistem diversas manifestações patológicas, principalmente relacionadas à infiltração de água. Foram observados pontos em que a água percola pelas paredes, além da presença de goteiras no forro em diferentes ambientes da edificação.

O forro existente é do tipo PVC, o que dificulta a identificação precisa dos locais de infiltração apenas por inspeção visual ou por meio de registros fotográficos, uma vez que esse material não evidencia facilmente manchas ou marcas típicas de umidade. Dessa forma, as informações fornecidas pelos profissionais que atuam no local, com base no histórico recorrente de infiltrações, foram fundamentais para a compreensão da extensão dos problemas.

Em alguns ambientes, onde o forro apresentava aberturas ou furos, foi possível visualizar diretamente a cobertura, constatando-se a passagem de luz em determinados pontos, o que indica a existência de telhas quebradas, danificadas e/ou deslocadas. Ressalta-se ainda que, nesses locais onde se verifica a necessidade de substituição de telhas, deve-se prever também a avaliação e, se necessário, a substituição ou reforço da estrutura de apoio, tendo em vista que não foi possível o acesso direto ao madeiramento do telhado e à estrutura do forro durante a vistoria.

Adicionalmente, por meio de imagens superiores da cobertura, observou-se a realização de reparos pontuais com aplicação de manta asfáltica, bem como a presença de telhas fora de posição adequada.

Em decorrência dos ventos intensos associados ao evento de chuva, houve o desprendimento da tampa do reservatório que abastece o prédio. Tal situação compromete a vedação do sistema, possibilitando a contaminação da água armazenada, sendo necessária a substituição da tampa para restabelecer as condições adequadas de higiene e segurança.



4. DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria das instalações elétricas da ESF Ivo Ferronato, não foram constatados, no momento da inspeção, danos generalizados nos sistemas elétricos. Entretanto, verificou-se que as infiltrações decorrentes das falhas na cobertura atingem o forro da edificação, podendo impactar diretamente os componentes elétricos instalados nessas regiões.

Considerando que a edificação possui forro em PVC e que, em diversos pontos, foram identificadas goteiras e passagem de água, há possibilidade de que a umidade atinja luminárias, condutores e conexões instalados junto ao forro, ainda que tais danos não sejam integralmente visíveis em inspeção superficial.

Ressalta-se que a presença de umidade em instalações elétricas pode ocasionar, de forma progressiva, a degradação do isolamento dos condutores, oxidação de contatos e conexões, além de falhas de funcionamento em equipamentos, comprometendo a confiabilidade e a segurança do sistema.

Adicionalmente, tendo em vista a necessidade de substituição parcial do forro e intervenções na cobertura, destaca-se que parte da rede elétrica poderá ser diretamente impactada durante a execução dos serviços, exigindo adequação das instalações nas áreas afetadas.

5. CONCLUSÃO

Diante disso, conclui-se que as intervenções executadas até o momento possuem caráter paliativo, não sendo suficientes para a solução definitiva das patologias identificadas. Torna-se, portanto, necessária a realização de manutenção corretiva mais abrangente, incluindo a revisão geral da cobertura, substituição das telhas comprometidas, reposicionamento adequado das peças deslocadas, eventual intervenção na estrutura de suporte e verificação do sistema de calhas, a fim de garantir a estanqueidade e o correto desempenho do sistema de cobertura como um todo. Além disso, recomenda-se a limpeza periódica das calhas em toda a edificação, de modo a evitar o acúmulo de água na cobertura



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

e garantir o correto escoamento das águas pluviais. Tal medida é fundamental para prevenir sobrecargas no sistema, minimizar riscos de infiltrações e preservar a integridade das estruturas envolvidas.

Dessa fora, a partir da área do prédio da ESF Ivo Ferronato, estima-se que 35% do telhado, e 20% do forro, além de nova tampa de reservatório, devem ser substituídos.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente às intervenções no forro e na cobertura, seja realizada a verificação e readequação das instalações elétricas nos trechos envolvidos, incluindo a revisão de condutores, conexões, luminárias e canalizações, garantindo o correto posicionamento, proteção mecânica e conformidade com a ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Bagé, 09 de abril de 2026.

Laís Stumf Murialdo Pinho

Arquiteta e Urbanista
CAU-RS A191649-1

Felipe Correa da Rosa Leite

Engenheiro Civil
CREA/RS 231.758

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista
CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1: Fachada EFS Ivo Ferronato.

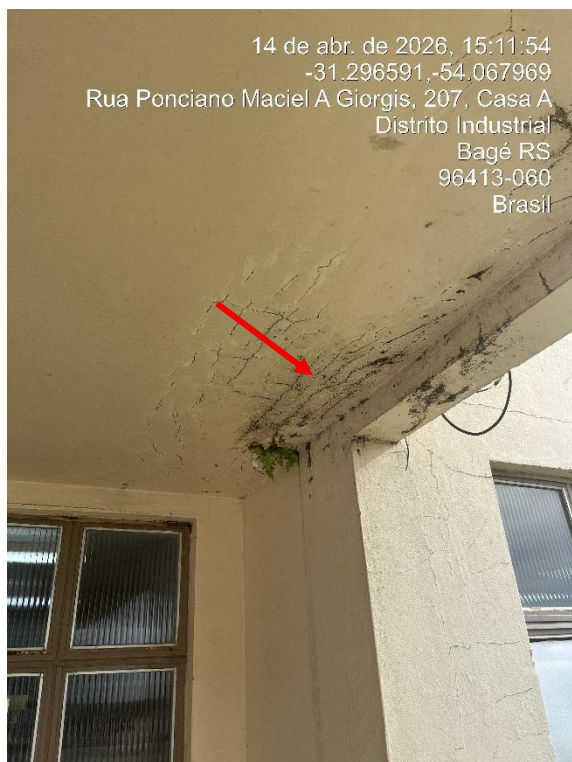


Figura 2: Infiltração e deterioração na laje da área coberta.



Figura 3: Forro com furos onde pode ser percebido iluminação na telha deslocada.



Figura 4: Infiltração em um dos banheiros, com acúmulo de umidade e mofo.



Figura 5: Sinais de infiltração na extensão da parede.



Figura 6: Sinais de goteira no forro do consultório.



Figura 7: Forro e parede danificados pelas goteiras e infiltrações.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

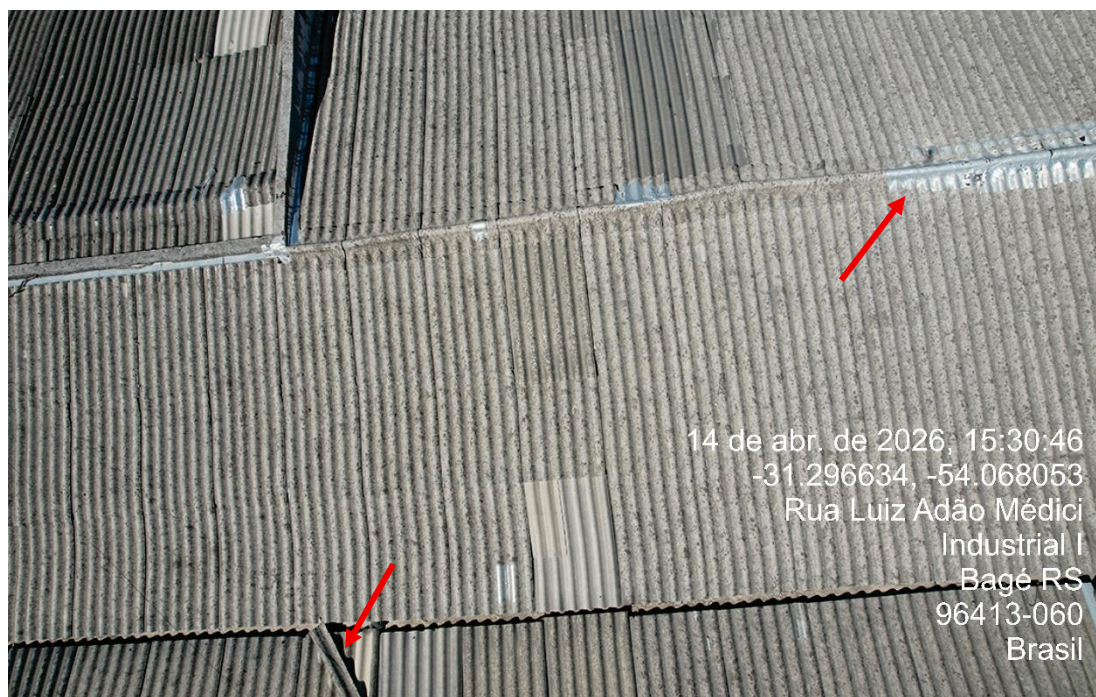


Figura 8: Vista superior do telhado com pontos de reparo e na parte inferior a presença de telha deslocada.



Figura 9: Vista superior do telhado com alguns pontos de reparo, inclusive a tampa do reservatório.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESF IVO FERRONATO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESF IVO FERRONATO	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23.99%	BDI 2 16.15%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESF IVO FERRONATO										
1.			REFORMA DA COBERTURA DA ESF IVO FERRONATO					-	28.897,22	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.656,06	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	463,76	BDI 1	575,02	1.656,06	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	2.298,73	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1.853,96	BDI 1	2.298,73	2.298,73	RA
1.3.			COBERTURA					-	17.719,91	
1.3.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,00	4,04	BDI 1	5,01	420,84	RA
1.3.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,00	8,71	BDI 1	10,80	907,20	RA
1.3.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	84,00	25,93	BDI 1	32,15	2.700,60	RA
1.3.4.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	84,00	50,99	BDI 1	63,22	5.310,48	RA
1.3.5.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,00	79,23	BDI 1	98,24	1.473,60	RA
1.3.6.	Composição	003	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	42,00	3,34	BDI 1	4,14	173,88	RA
1.3.7.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	42,00	86,87	BDI 1	107,71	4.523,82	RA
1.3.8.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,14	BDI 1	6,37	127,40	RA
1.3.9.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	10,00	69,27	BDI 1	85,89	858,90	RA
1.3.10.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	75,19	BDI 1	93,23	932,30	RA
1.3.11.	Composição	002	TAMPA DE POLIETILENO PARA CAIXA D'ÁGUA 1000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	234,61	BDI 1	290,89	290,89	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ		Apelido do Empreendimento ESF IVO FERRONATO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESF IVO FERRONATO	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESF IVO FERRONATO									28.897,22	
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	7.222,52	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	260,00	3,21	BDI 1	3,98	1.034,80	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	190,00	4,62	BDI 1	5,73	1.088,70	RA
1.4.3.	Composição	005	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	21,43	BDI 1	26,57	3.188,40	RA
1.4.4.	SINAPI	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	UN	7,00	33,69	BDI 1	41,77	292,39	RA
1.4.5.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	5,00	15,38	BDI 1	19,07	95,35	RA
1.4.6.	Composição	004	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. SINAPI 100910	UN	8,00	153,53	BDI 1	190,36	1.522,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO

↓

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
ESF IVO FERRONATO

DESCRIÇÃO DO LOTE
ESF IVO FERRONATO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA ESF IVC	28.897,22	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.656,06	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2.298,73	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	17.719,91	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	7.222,52	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 28.897,22			%:	100,00%											
Período:	Repassar:			-											
	Contrapartida:	28.897,22													
	Outros:	-													
	Investimento:	28.897,22													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repassar:	-													
	Contrapartida:	28.897,22													
	Outros:	-													
crossserviço da Administração Local:	Investimento:	28.897,22													
	Administração Local:	100,00%													
RAÇÃO DE OBRA															

BAGÉ
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	02.206.577/0001-80	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br/
E002	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E003	89.237.911/0001-40	TAQI	0800 644 2299	https://www.taqi.com.br/
E004	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E005	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	https://www.eletrorastro.com.br/
E006	23.476.033/0001-08	OBRA MAX	(11) 3003-3400	https://www.obramax.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	TAMPA POLIETILENO PARA CAIXA D'ÁGUA 1000L	UN	219,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	LEROY MERLIN		221,11	15/04/2026
	E002	LOJAS QUERO-QUERO		189,00	15/04/2026
	E003	TAQI		219,90	15/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-002	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E005	ELETRORASTRO		69,57	01/04/2026
	E002	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

28/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL THEODORO LUCENA PETER

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		1.724,96	1.853,96
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	135,68	146,28
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	72,68	78,07
Composição	002	TAMPA DE POLIETILENO PARA CAIXA D'ÁGUA 1000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		233,74	234,61
Cotação	C-001	TAMPA POLIETILENO PARA CAIXA D'ÁGUA 1000L	UN	1	219,90	219,90
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,68	29,41
Composição	003	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		3,15	3,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0951	23,48	24,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0336	27,51	29,23
Composição	004	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		150,40	153,53
Cotação	C-002	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	63,90	63,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	25,20	26,69
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2	33,02	33,95
Composição	005	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		20,76	21,43
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	13,73	14,13
SINAPI-I	39125	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1	2,10	2,10
SINAPI	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,4	12,33	12,99

28/04/2026

Data

Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter

CREA/CAU: RS230901

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESF IVO FERRONATO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ESF IVO FERRONATO				
1.	REFORMA DA COBERTURA DA ESF IVO FERRONATO		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	1,20x2,40m
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1,00 un
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,00	35% da área da cobertura de circulação (240m²x0,35)
1.3.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,00	35% da área da cobertura de circulação (240m²x0,35)
1.3.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	84,00	35% da área da cobertura de circulação (240m²x0,35)
1.3.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	84,00	35% da área da cobertura de circulação (240m²x0,35)
1.3.5.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,00	15,00m
1.3.6.	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	42,00	20% da área total de forro PVC (210,00m²x0,20)
1.3.7.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	42,00	20% da área total de forro PVC (210,00m²x0,20)
1.3.8.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	10,00m rufo 10,00m calha
1.3.9.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	10,00	10,00m
1.3.10.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	10,00m
1.3.11.	TAMPA DE POLIETILENO PARA CAIXA D'ÁGUA 1000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00un
1.4.	REDE ELÉTRICA		-	
1.4.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	260,00	260,00m
1.4.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	190,00	190,00m
1.4.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	120,00un
1.4.4.	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	7,00	7,00un
1.4.5.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	5,00un
1.4.6.	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 100910	UN	8,00	8,00un

BAGÉ

Local

terça-feira, 28 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETE

CREA/CAU: RS230.901

ART/RRT:



PARECER TÉCNICO

Projeto: Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 34

Diagnóstico de Danos em Unidades de Saúde

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural e os danos irreversíveis nas coberturas de Unidades de Saúde do Município de Bagé, visando a captação de recursos federais para restabelecimento da segurança.

A referida edificação trata-se da ESF Popular, localizada nesta cidade, na Rua Arlindo Almeida, Bairro Popular, com uma área aproximada de 305,00m² de área de telhado e 230,00m² de área de forro.

2. NEXO CAUSAL E AGRAVAMENTO

A Unidade Básica de Saúde foi severamente impactada pelo evento de chuvas intensas de junho de 2025, amparado pelo Decreto nº 130. A precipitação excessiva atuou como fator de colapso definitivo da cobertura, provocando infiltrações severas que impossibilitam a continuidade do atendimento clínico seguro. O volume hídrico sobrecarregou os sistemas de drenagem e vedação, gerando danos diretos à infraestrutura interna que não podem mais ser contidos por reparos superficiais, exigindo intervenção estrutural imediata.

Foram executados reparos pontuais no telhado após a ocorrência de chuvas intensas, consistindo no remanejamento e substituição localizada de telhas fibrocimento danificadas, com o objetivo de mitigar infiltrações e reduzir os efeitos imediatos das avarias constatadas.



3 DIAGNÓSTICO TÉCNICO - TELHADO

Durante a visita técnica realizada na ESF Ivo Ferronato, foi possível constatar que a edificação possui sistema de cobertura composto por telhas de fibrocimento, protegido por platibanda e dotado de sistema de calhas para escoamento das águas pluviais.

Em decorrência das chuvas intensas ocorridas nos últimos períodos, verificou-se que parte da estrutura de cobertura sofreu danos. Acarretando em diversas manifestações patológicas, principalmente relacionadas à infiltração de água. Foram observados pontos em que a água percola pelas paredes, além da presença de goteiras no forro em diferentes ambientes da edificação.

Essas infiltrações têm potencial de acelerar processos de degradação dos elementos construtivos, incluindo possíveis danos à estrutura, além de ocasionar prejuízos a equipamentos, mobiliários e demais bens alocados no interior da edificação.

O forro existente é do tipo PVC, o que dificulta a identificação precisa dos locais de infiltração apenas por inspeção visual ou por meio de registros fotográficos, uma vez que esse material não evidencia facilmente manchas ou marcas típicas de umidade. Porém, em alguns locais fica bem evidente os pontos de infiltração onde se percebe marcas mais escurecidas no forro, além de formar “bolsas” na estrutura como um todo.

No que se refere à estrutura de madeira do telhado, ressalta-se que não foi possível realizar a verificação direta do madeiramento na edificação principal, em razão da ausência de acesso adequado.

Adicionalmente, por meio de imagens superiores da cobertura, observou-se a realização de reparos pontuais com aplicação de manta asfáltica, reparos estes que visam reduzir os danos.

4. DIAGNÓSTICO TÉCNICO – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Durante a vistoria das instalações elétricas da ESF Popular, não foram constatados, no momento da inspeção, danos generalizados nos sistemas elétricos. Entretanto, verificou-se que as infiltrações decorrentes das falhas na cobertura atingem o forro da



edificação, podendo impactar diretamente os componentes elétricos instalados nessas regiões.

Considerando que a edificação possui forro em PVC e que, em diversos pontos, foram identificadas goteiras e passagem de água, há possibilidade de que a umidade atinja luminárias, condutores e conexões instalados junto ao forro, ainda que tais danos não sejam integralmente visíveis em inspeção superficial.

Ressalta-se que a presença de umidade em instalações elétricas pode ocasionar, de forma progressiva, a degradação do isolamento dos condutores, oxidação de contatos e conexões, além de falhas de funcionamento em equipamentos, comprometendo a confiabilidade e a segurança do sistema.

Adicionalmente, tendo em vista a necessidade de substituição parcial do forro e intervenções na cobertura, destaca-se que parte da rede elétrica poderá ser diretamente impactada durante a execução dos serviços, exigindo adequação das instalações nas áreas afetadas.

5. CONCLUSÃO

Diante disso, conclui-se que as intervenções executadas até o momento possuem caráter paliativo, não sendo suficientes para a solução definitiva das patologias identificadas. Torna-se, portanto, necessária a realização de manutenção corretiva mais abrangente, incluindo a revisão geral da cobertura, substituição das telhas comprometidas. Além disso, recomenda-se a limpeza periódica das calhas em toda a edificação, de modo a evitar o acúmulo de água na cobertura e garantir o correto escoamento das águas pluviais. Tal medida é fundamental para prevenir sobrecargas no sistema, minimizar riscos de infiltrações e preservar a integridade das estruturas envolvidas.

Dessa forma, a partir da área do prédio da ESF Popular, estima-se que 45% do telhado, e 20% do forro, necessitando realizar a troca dos mesmos.

Na parte elétrica, dessa forma, recomenda-se que, concomitantemente às intervenções no forro e na cobertura, seja realizada a verificação e readequação das instalações elétricas nos trechos envolvidos, incluindo a revisão de condutores, conexões,



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

luminárias e canalizações, garantindo o correto posicionamento, proteção mecânica e conformidade com a ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Bagé, 09 de abril de 2026.

Laís Stumpf Murialdo Pinho

Arquiteta e Urbanista
CAU-RS A191649-1

Felipe Correa da Rosa Leite

Engenheiro Civil
CREA/RS 231.758

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista
CREA/RS 215.835



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



14 de abr. de 2026, 15:48:06
-31.311358,-54.118183
Rua Arlindo de Almeida, 432
Bairro Popular
Bagé RS
96407-130
Brasil

Figura 1: Fachada EFS Ivo Ferronato.



14 de abr. de 2026 15:42:24
31.31121559S 54.11822799W
445 Rua Arlindo Almeida
Popular
Bagé
Rio Grande do Sul

Figura 2: Forro apresentando pontos de infiltração devido goteiras.



14 de abr. de 2026, 15:42:32
-31.311240,-54.118232
Rua Arlindo de Almeida, 445
Bairro Popular
Bagé RS
96407-130
Brasil

Figura 3: Marcas de goteira em um ponto do forro da recepção.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos

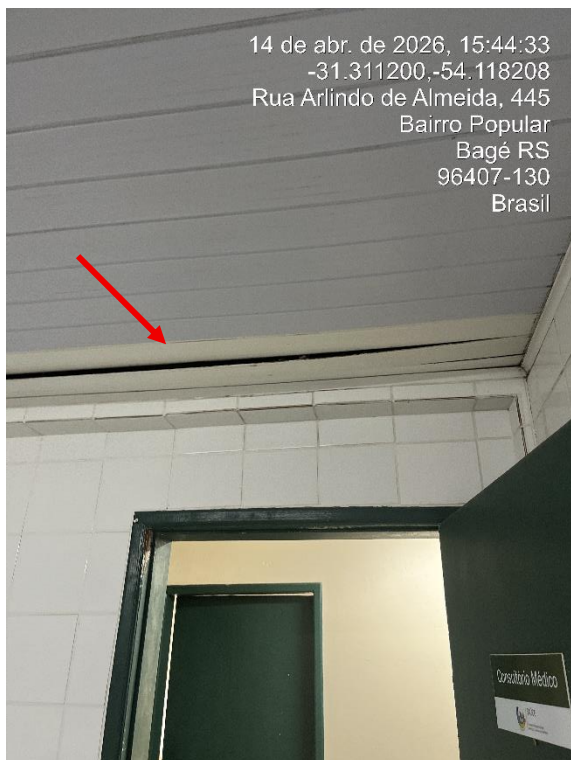


Figura 4: Forro deslocado e apontado como ponto de goteiras.



Figura 5: Forro com coloração mais nova, trocado em função de danos de infiltração.



Figura 6: "Bolsa" provocada no forro em virtude de infiltrações, prejudicando toda estrutura.



Figura 7: Ponto de infiltração, comprometendo inclusive os equipamentos e móveis.



Figura 8: Vista superior do telhado com diversos pontos de reparo.



Figura 9: Vista superior completa do telhado com alguns pontos de reparo.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ		APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESF POPULAR		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESF POPULAR	MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESF POPULAR									33.398,17	
1.			REFORMA DA COBERTURA DA ESF POPULAR					-	33.398,17	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.656,06	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	463,76	BDI 1	575,02	1.656,06	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	2.298,73	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1.853,96	BDI 1	2.298,73	2.298,73	RA
1.3.			COBERTURA					-	20.669,16	
1.3.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	137,25	4,04	BDI 1	5,01	687,62	RA
1.3.2.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	137,25	8,71	BDI 1	10,80	1.482,30	RA
1.3.3.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	137,25	25,93	BDI 1	32,15	4.412,59	RA
1.3.4.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	137,25	50,99	BDI 1	63,22	8.676,95	RA
1.3.5.	Composição	002	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	46,00	3,34	BDI 1	4,14	190,44	RA
1.3.6.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	46,00	86,87	BDI 1	107,71	4.954,66	RA
1.3.7.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	15,00	14,23	BDI 1	17,64	264,60	RA

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE		DATA BASE 02-26 (N DES.)	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE BAGÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESF POPULAR					
DESCRIÇÃO DO LOTE ESF POPULAR			MUNICÍPIO / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ESF POPULAR									33.398,17	
1.4.			REDE ELÉTRICA					-	8.774,22	
1.4.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	310,00	3,21	BDI 1	3,98	1.233,80	RA
1.4.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	250,00	4,62	BDI 1	5,73	1.432,50	RA
1.4.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	60,00	7,11	BDI 1	8,82	529,20	RA
1.4.4.	SINAPI	95817	CONDUTELE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026	UN	8,00	33,69	BDI 1	41,77	334,16	RA
1.4.5.	Composição	004	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	21,43	BDI 1	26,57	3.188,40	RA
1.4.6.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	8,00	15,38	BDI 1	19,07	152,56	RA
1.4.7.	Composição	003	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 100910	UN	10,00	153,53	BDI 1	190,36	1.903,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT: 0

RECURSO
↓

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO EMPREENDIMENTO
ESF POPULAR

DESCRIÇÃO DO LOTE
ESF POPULAR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	REFORMA DA COBERTURA DA ESF PC	33.398,17	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.656,06	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2.298,73	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	20.669,16	% Período:	100,00%											
1.4.	REDE ELÉTRICA	8.774,22	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 33.398,17															
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	33.398,17												
		Outros:	-												
	Acumulado:	Investimento:	33.398,17												
		%:	100,00%												
		Repasse:	-												
		Contrapartida:	33.398,17												
		Outros:	-												
		Investimento:	33.398,17												
		Administração Local:	100,00%												

BAGÉ
Local

terça-feira, 28 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: THEODORO LUCENA PETER
CREA/CAU: RS230.901
ART/RRT:

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	02.206.577/0001-80	MAGAZINE LUIZA	0800 773 3838	https://www.magazineluiza.com.br/
E002	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51) 98600 8186	https://www.queroquero.com.br/
E003	89.237.911/0001-40	TAQI	0800 644 2299	https://www.taqi.com.br/
E004	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E005	85.014.793/0007-46	ELETRORASTRO	(41) 3661-3100	https://www.eletrorastro.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E005	ELETRORASTRO		69,57	01/04/2026
	E002	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

28/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL THEODORO LUCENA PETER

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN		1.724,96	1.853,96
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	135,68	146,28
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	72,68	78,07
Composição	002	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		3,15	3,34
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0951	23,48	24,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0336	27,51	29,23
Composição	003	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI 100910	UN		150,40	153,53
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UN	1	63,90	63,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5388	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168375	25,20	26,69
SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_09/2024_PS	UN	2	33,02	33,95
Composição	004	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		20,76	21,43
SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	13,73	14,13
SINAPI-I	39125	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1	2,10	2,10
SINAPI	91884	LUVa PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,4	12,33	12,99

28/04/2026	Responsável Técnico: Theodoro Lucena Peter CREA/CAU: RS230901
Data	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESF POPULAR

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
ESF POPULAR				
1.	REFORMA DA COBERTURA DA ESF POPULAR		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	1,20x2,40m
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		-	
1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	1,00 un
1.3.	COBERTURA		-	
1.3.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	137,25	45% da área da cobertura (305m²x0,45)
1.3.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	137,25	45% da área da cobertura (305m²x0,45)
1.3.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	137,25	45% da área da cobertura (305m²x0,45)
1.3.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	137,25	45% da área da cobertura (305m²x0,45)
1.3.5.	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC OU DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	46,00	20% da área total de forro (230m²x0,20)
1.3.6.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	46,00	20% da área total de forro (230m²x0,20)
1.3.7.	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	15,00	15,00m
1.4.	REDE ELÉTRICA		-	
1.4.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	310,00	310,00m
1.4.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	250,00m
1.4.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	60,00	60,00m
1.4.4.	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8,00	8,00un
1.4.5.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	M	120,00	120,00m
1.4.6.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	8,00un
1.4.7.	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. SINAPI 100910	UN	10,00	10,00un

BAGÉ

Local

terça-feira, 28 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THEODORO LUCENA PETE

CREA/CAU: RS230.901

ART/RRT:



PARECER TÉCNICO

Projeto:

OFICINA ORTOPÉDICA

Recuperação de Coberturas de Edificações Públicas Danificadas por Evento Climático Extremo – Município de Bagé

META 16

Diagnóstico de Danos em Prédios Públicos em Geral

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade atestar a situação de vulnerabilidade estrutural crítica e os danos irreversíveis nas coberturas do serviço na unidade supracitada. O diagnóstico visa fundamentar a necessidade premente de captação de recursos para o restabelecimento da segurança e da integridade física da unidade de serviço pública.

O referido equipamento público em questão, trata-se da **OFICINA ORTOPÉDICA**, localizado na Rua Ernesto Médici, nº 800, no Bairro Getúlio Vargas, na cidade de Bagé-RS, com uma área aproximada de 453,84 m².

2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO

A deterioração da estrutura não é um evento isolado, mas o resultado de uma sucessão de fenômenos meteorológicos severos que atingiram o município de Bagé:

Justificativas Técnicas (Foco: Evento Junho/2025 – Decreto nº 130)

A edificação apresenta comprometimento significativo em seus sistemas de cobertura, com evidências de degradação avançada dos materiais constituintes,



incluindo infiltrações recorrentes, perda de desempenho térmico, falhas de estanqueidade e comprometimento de elementos de fixação.

Os danos verificados estão diretamente associados ao evento climático extremo ocorrido em junho de 2025, caracterizado por precipitação pluviométrica excepcional combinada à incidência de ventos intensos.

Sob o ponto de vista técnico, o elevado volume de precipitação superou a capacidade de captação e escoamento dos sistemas de drenagem pluvial, em desacordo com as condições de desempenho previstas na ABNT NBR 10844 (Instalações prediais de águas pluviais), resultando em sobrecarga hidráulica de calhas e condutores, extravasamentos e formação de lâmina d'água sobre a cobertura.

Adicionalmente, observa-se que o desempenho global da cobertura encontra-se comprometido em relação aos requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 15575 (Edificações habitacionais – Desempenho), especialmente no que se refere à estanqueidade, durabilidade e segurança.

3. AVALIAÇÃO DE RISCOS

A condição atual configura risco à integridade física dos usuários e profissionais, com potencial ocorrência de infiltrações com impacto nas instalações elétricas e comprometimento das condições sanitárias, com proliferação de fungos e agentes biológicos.

A presença de infiltrações na laje pode permitir que a umidade atinja os circuitos elétricos embutidos, favorecendo a degradação do isolamento dos condutores, oxidação de conexões e possíveis falhas no sistema. Tal condição pode resultar em funcionamento irregular, aumento do risco de curto-circuito e potencial ocorrência de choques elétricos, comprometendo a segurança da edificação.

Tais fatores impactam diretamente a segurança operacional e a qualidade dos serviços prestados à comunidade em geral.

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Diante do exposto, e após verificação in-loco, concluiu-se que a edificação se



encontra em estado de vulnerabilidade estrutural, sendo os danos observados classificados como irreversíveis no sistema de impermeabilização com manta asfáltica da laje exposta.

Sendo assim, estima-se que **100% da área de laje exposta** deverá ser contemplada com a reposição de materiais para restauração dessa cobertura, conforme a listagem abaixo e composições na planilha orçamentária em anexo;

- Sistema de impermeabilização com manta asfáltica – 95,00 m²

- Algeroza em chapa galvanizada 30,00 cm – 20,00 m

- Pintura PVA da laje afetada pela infiltração – 85,00 m²

OBS.: todos os materiais removidos em condições de uso poderão ser reutilizados a critério da fiscalização.

Ressalta-se que a postergação das intervenções poderá intensificar os mecanismos de **degradação da estrutura de madeira da cobertura e forros**, com aumento do teor de umidade, desenvolvimento de agentes xilófagos e redução das propriedades mecânicas dos elementos estruturais, podendo evoluir para estados limites de serviço e, em situações mais críticas, estados limites últimos.

A combinação de danos mecânicos pelos eventos climáticos, fadiga dos elementos por ventos torna a recuperação paliativa inviável e perigosa.

Recomenda-se, em caráter de urgência:

A captação de recursos financeiros para execução de intervenção estrutural conforme análise;

A substituição integral dos sistemas de cobertura comprometidos;

O redimensionamento dos sistemas de drenagem pluvial, em conformidade com a ABNT NBR 10844, considerando eventos extremos;

A revisão e reforço dos sistemas de fixação e ancoragem, conforme ações previstas na ABNT NBR 6123;

Recomenda-se que, juntamente às intervenções na cobertura, seja realizada a verificação das instalações elétricas embutidas na laje nas áreas afetadas, com revisão dos circuitos e substituição dos componentes eventualmente comprometidos pela umidade, garantindo condições seguras de operação;

A elaboração de projeto executivo por profissional habilitado, considerando que



essa avaliação preliminar refere-se a simples estimativas.

A adoção de medidas emergenciais de mitigação de risco, incluindo isolamento de áreas críticas;

A eventual restrição parcial ou total de uso das áreas afetadas, até a completa reabilitação estrutural.

Por fim, ressalta-se que a não intervenção imediata poderá acarretar agravamento progressivo dos danos, elevação dos custos de recuperação e aumento significativo dos riscos à segurança dos usuários e à continuidade dos serviços prestados.

Bagé, 22 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO RENATO TREVISAN BASTIANELLO
Data: 30/04/2026 10:09:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno R. T. Bastianello

Engenheiro Civil – CREA/RS 49.867D

Marcelo R. Krolow

Arquiteto e Urbanista – CAU/RS 44.989

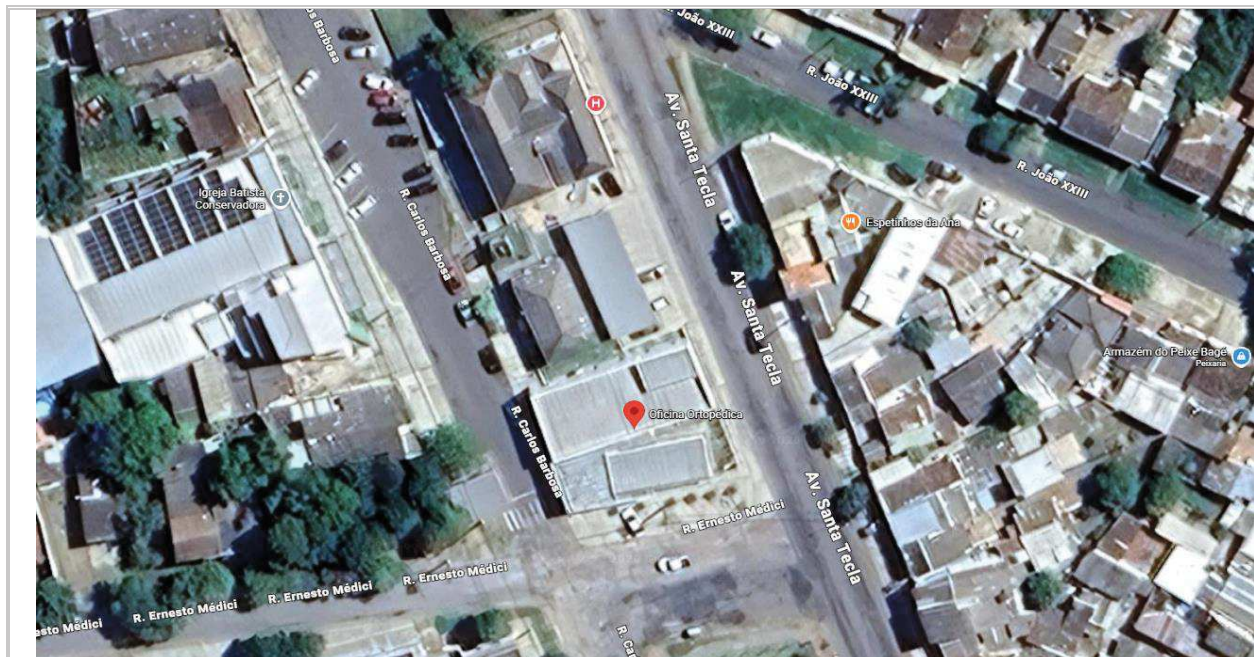
Documento assinado digitalmente
gov.br RAFAEL BRASIL DA SILVA
Data: 29/04/2026 15:03:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafael Brasil da Silva

Engenheiro Eletricista – CREA/RS 215.835



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fotos – Detalhe Localização



Fotos – Detalhe telhado com as correções paliativas.



Fotos – Detalhe telhado com as correções paliativas.



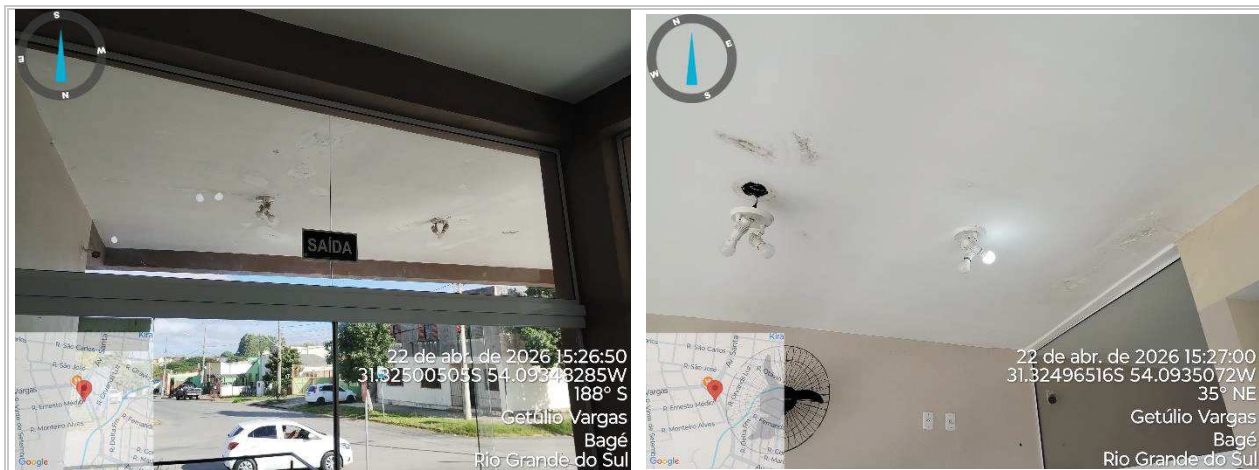
Fotos – Detalhe telhado com as correções paliativas.



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul

GOVERNO MUNICIPAL
BAGÉ
Viva um novo tempo

GEPLAN
Secretaria de Gestão,
Planejamento e
Captação de
Recursos



Fotos – Detalhe da laje com deslocamento da pintura devido a infiltrações.



Fotos – Detalhe das fachadas externas da oficina.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento OFICINA ORTOPÉDICA META 16			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote OFICINA ORTOPÉDICA META 16	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OFICINA ORTOPÉDICA META 16									52.634,78	
1.			OFICINA ORTOPÉDICA META 16					-	52.634,78	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.880,55	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	462,96	BDI 1	574,02	1.653,18	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	3,00	30,00	BDI 1	37,20	111,60	RA
1.1.3.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	3,00	31,12	BDI 1	38,59	115,77	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	13.792,35	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	11.123,76	BDI 1	13.792,35	13.792,35	RA
1.3.			SERVIÇOS INICIAIS					-	127,40	
1.3.1.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,14	BDI 1	6,37	127,40	RA
1.4.			COBERTURA E ACABAMENTOS					-	35.349,40	
1.4.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	95,00	130,04	BDI 1	161,24	15.317,80	RA
1.4.2.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	20,00	69,74	BDI 1	86,47	1.729,40	RA
1.4.3.	SINAPI	98553	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	85,00	173,66	BDI 1	215,32	18.302,20	RA
1.5.			REDE ELÉTRICA					-	1.485,08	
1.5.1.	Composição	005	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_REF. SINAPI	UNI	4,00	119,70	BDI 1	148,42	593,68	RA
1.5.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	3,21	BDI 1	3,98	318,40	RA
1.5.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	4,62	BDI 1	5,73	573,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE BAGÉ	Apelido do Empreendimento OFICINA ORTOPÉDICA META 16			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote OFICINA ORTOPÉDICA META 16	Município / UF BAGÉ	BDI 1 23,99%	BDI 2 16,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
OFICINA ORTOPÉDICA META 16									52.634,78

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAGÉ
Local

quinta-feira, 30 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT: 0

RECURSO
↓



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ	OFICINA ORTOPÉDICA META 16	OFICINA ORTOPÉDICA META 16

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Falta distribuir:				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	OFICINA ORTOPÉDICA META 16	52.634,78	% Período:	100,00%										
Linha calculada														
0,00% -->	1.1. SERVIÇOS INICIAIS	1.880,55	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	13.792,35	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.3. SERVIÇOS INICIAIS	127,40	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.4. COBERTURA E ACABAMENTOS	35.349,40	% Período:	100,00%										
0,00% -->	1.5. REDE ELÉTRICA	1.485,08	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 52.634,78														
Período:				%:	100,00%									
				Repasse:	-									
				Contrapartida:	52.634,78									
				Outros:	-									
Acumulado:				Investimento:	52.634,78									
				%:	100,00%									
				Repasse:	-									
				Contrapartida:	52.634,78									
Selecione o Macrosserviço da Administração Local:				Outros:	-									
				Investimento:	52.634,78									
1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				Administração Local:	100,00%									

BAGÉ
Local
quinta-feira, 30 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA
CREA/CAU: RS242599
ART/RRT:

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN	08006021380	https://www.leroymerlin.com.br/
E002	85.014.793/0007-46	ELETORASTRO	(41)3661-3100	https://www.eletorastro.com.br/
E003	96.418.264/0218-02	LOJAS QUERO-QUERO	(51)986008186	https://www.queroquero.com.br/

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS	UM	63,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LEROY MERLIN		63,90	01/04/2026
	E002	ELETORASTRO		69,57	01/04/2026
	E003	LOJAS QUERO-QUERO		63,90	01/04/2026
	OBSERVAÇÕES:				

28/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

ENG. CIVIL ANDREIA GARCIA

FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.	FILTRO	IMPRIMIR	%AS DESONERADO				
Composição				001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		UN	12	10.349,76	11.123,76	F	Sim	0%	
SINAPI				90778	ENGENHEIRO CIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	12	135,68	146,28	F		0%	
SINAPI				90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	120	72,68	78,07	F		0%	
Composição				002	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO., REF. SINAPI 104756		M2		93,20	96,63	F	Sim	0%	
SINAPI				88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3193	27,51	29,23	F		0%	
SINAPI				88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7916	24,27	25,73	F		0%	
SINAPI-I				5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12		KG	0,0185	18,67	18,67	F		0%	
SINAPI-I				3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)		M2	1,1114	33,61	33,61	F		0%	
Composição				003	PISO DE MADEIRA, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2 CM*, REF. 105090		M2		387,07	388,82	F	Sim	0%	
SINAPI				88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,630403	27,51	29,23	F		0%	
SINAPI				88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,45028	24,27	25,73	F		0%	
SINAPI-I				40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)		KG	0,06875	14,27	14,27	F		0%	
SINAPI-I				10527	LOCALACA DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATA 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)		MXMES	0,000835	30,00	30,00	F		0%	
SINAPI-I				6178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM		M2	1,0162	352,09	352,09	F		0%	
Composição				004	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS FIBROCIMENTO INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL		M2		25,46	25,97	F	Sim	0%	
SINAPI				93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016		CHI	0,0093	31,76	33,86	F		0%	
SINAPI				93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016		CHP	0,0046	32,79	34,89	F		0%	
SINAPI				88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1952	27,51	29,23	F		0%	
SINAPI				88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0993423	24,27	25,73	F		0%	
SINAPI-I				40568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)		KG	0,03	14,27	14,27	F		0%	
SINAPI-I				4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	0,6338168	26,50	26,50	F		0%	
Composição				005	LUMINÁRIA TUBULAR LED, COM DUAS LÂMPADAS TUBULAR DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO., REF. SINAPI		UNI		117,50	119,70	F	Sim	0%	
SINAPI				88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,168375	25,20	26,69	F		0%	
SINAPI				88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5388	30,11	31,99	F		0%	
Cotação				C-001	LUMINÁRIA TUBULAR PARA DUAS LÂMPADAS		UM	1	63,90	63,90	F		0%	
SINAPI				100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_P5		UN	1	33,14	34,07	F		0%	
29/04/2026												F		
Data												F		
Responsável Técnico: Andreia Vieira Garcia												F		
CREA/CAU: RS242599												F		

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	MUNICÍPIO DE BAGÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

OFICINA ORTOPÉDICA META 16 / OFICINA ORTOPÉDICA META 16

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,99%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

BAGÉ
Localquarta-feira, 29 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: ANDREIA VIEIRA GARCIA

CREA/CAU: RS242599

ART/RRT: 0



Prefeitura Municipal de Bagé
Estado do Rio Grande do Sul



Ofício nº 119/2026GP

Bagé/RS, 06 de maio de 2026.

Ao Senhor

Wolnei Wolff Barreiros

Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil
Esplanada dos Ministérios, Bloco E, 7º andar, Sala 704
CEP: 70.067-901 – Brasília/DF

Assunto: Solicitação de recursos federais para ações de resposta a desastre.

Senhor Secretário Nacional,

1. Vimos, por intermédio deste, solicitar apoio federal complementar, em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei 12.340 de 01/12/2010, o qual menciona que o ente poderá solicitar apoio federal complementar a fim de atender as ações de resposta nas áreas atingidas por desastre.

2. Diante dos dados contidos no quadro-resumo abaixo, solicitamos apoio federal para o Município de Bagé/RS.

Processo S2ID:	59051.043601/2025-11		
Desastre:	Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas – COBRADE 1.3.2.1.4	Data do desastre:	19/06/2025
Protocolo da solicitação do reconhecimento federal da situação de emergência.		RS-F-4301602-13214-20250619	
Reconhecimento Federal: Portaria MI nº		2.141 de 15/07/2025	
Protocolo do formulário de solicitação de recursos federais para resposta		RES-RS-4301602-20260506-09	

3. Tendo em vista a situação apresentada no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) e demais documentos enviados para o reconhecimento federal da situação de emergência, solicita-se apoio do Governo Federal para ações de resposta, conforme apresentado no Formulário de Solicitação de Recursos Federais e anexos, registrado no protocolo supracitado.

Atenciosamente,

Luiz Fernando Mainardi
Prefeito

SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

v1

UF: RS	MUNICÍPIO: Bagé	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 19/06/2025		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
0	0	2520

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:					
Recuperação do telhado do Centro de Referência em Autismo Mariza Codevilla					
A edificação apresenta comprometimento significativo em seus sistemas de cobertura, com evidências de degradação avançada dos materiais constituintes. Foram verificadas infiltrações recorrentes, perda de desempenho térmico, falhas de estanqueidade e a deterioração dos elementos de fixação da estrutura de madeira, além de forros atingidos pela umidade. Os danos observados guardam nexos causais diretos com o evento climático extremo de junho de 2025, caracterizado por precipitação pluviométrica excepcional e incidência de ventos intensos.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
600		180		80.624,30	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	80.624,30	80.624,30
Meta 2:					
Recuperação do telhado da ESF Ivo Ferronato					
Durante a visita técnica realizada na ESF Ivo Ferronato, constatou-se que a edificação possui sistema de cobertura em telhas de fibrocimento, guarnecido por platibandas e dotado de calhas para o manejo de águas pluviais. Em função dos índices pluviométricos acentuados nos últimos períodos, verificou-se o comprometimento de parte da estrutura. Apesar de intervenções corretivas prévias, persistem diversas manifestações patológicas, com destaque para a falha de estanqueidade. Observou-se a percolação de umidade nas superfícies verticais (paredes) e a ocorrência de gotejamentos no forro em múltiplos ambientes.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
900		180		28.897,22	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	28.897,22	28.897,22
Meta 3:					

Recuperação do telhado da ESF Popular					
A ESF foi severamente impactada pelo evento de chuvas intensas de junho de 2025, amparado pelo Decreto nº 130. A precipitação excessiva atuou como fator de colapso definitivo da cobertura, provocando infiltrações severas que impossibilitam a continuidade do atendimento clínico seguro. O volume hídrico sobrecarregou os sistemas de drenagem e vedação, gerando danos diretos à infraestrutura interna que não podem mais ser contidos por reparos superficiais, exigindo intervenção estrutural imediata.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
720		180		33.398,17	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica.				Serviço
	1	OUTRO	180	33.398,17	33.398,17
Meta 4:					
Recuperação do Unidade Oficina Ortopédica					
A condição atual configura risco à integridade física dos usuários e profissionais, com potencial ocorrência de infiltrações com impacto nas instalações elétricas e comprometimento das condições sanitárias, com proliferação de fungos e agentes biológicos. A presença de infiltrações na laje pode permitir que a umidade atinja os circuitos elétricos embutidos, favorecendo a degradação do isolamento dos condutores, oxidação de conexões e possíveis falhas no sistema. Tal condição pode resultar em funcionamento irregular, aumento do risco de curto-circuito e potencial ocorrência de choques elétricos, comprometendo a segurança da edificação. Tais fatores impactam diretamente a segurança operacional e a qualidade dos serviços prestados à comunidade em geral.					
Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
300		180		52.634,78	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Reforma da cobertura e rede elétrica				Serviço
	1	OUTRO	180	52.634,78	52.634,78
VALOR TOTAL					R\$ 195.554,47

TERMO DE COMPROMISSO

[X] Declaro que as informações apresentadas neste Formulário expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os recursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Sedec/MIDR) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de desastre, exclusivamente nas metas apresentadas e aprovadas pela Sedec/MIDR, de acordo com a Lei nº 12.340/2010 (e suas alterações posteriores), a Lei nº 12.608/2012, o Decreto nº 11.219/2022, a Portaria MIDR nº 260, de 2 de fevereiro de 2022 e a Portaria MIDR nº 3.040, de 4 de dezembro de 2020, a Lei nº 14.133/2021 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela Sedec /MIDR.

Me comprometo a comparecer à agência para regularização da conta específica, sempre que necessário, assim como registro concordância com a possibilidade de movimentação da conta diretamente pela Sedec sem autorização prévia do Beneficiário. Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais em até 30 (trinta) dias a contar do término da vigência do instrumento de transferência de recursos.

É o que informamos,

Bagé, 7 de Maio de 2026

PROPONENTE

Bagé

88.073.291/0001-99

LUIZ FERNANDO MAINARDI

291.496.060-34

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

ANTÔNIO HÉCTOR BASTIDE RAMOS

930.828.940-20

(53) 3240-4300 / (53) 99901-0655

hector.ramos@bage.rs.gov.br



SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -



Lista de Pendências

SOLICITAÇÃO: 12/05/2026

PRAZO LIMITE: 17/05/2026

SIMBOLOGIA:

PROTOCOLO: RES-RS-4301602-20260506-09

DESASTRE: Tempestade Local /Convectiva - Chuvas Intensas



RECOMENDAÇÃO 1

Pendência:

Todas as metas - Em consonância ao Acórdão do TCU nº 2.622/2013 - Plenário acerca da administração local, o custos previstos com a administração da obra devem ficar menores que o teto de 6,23%.

Data e hora:

11/05/2026 15:05:30

RECOMENDAÇÃO 2

Pendência:

Meta 4 - Oficina ortopédica - Incluir mais fotos da parte interna demonstrando os danos. As fotos devem ser datadas e georreferenciadas. Dúvidas encaminhar para hamilton.alcantara@mdr.gov.br - 61 20344721

Data e hora:

12/05/2026 08:17:48

RECOMENDAÇÃO 3

Pendência:

Meta 1 - Centro de Referencia em Autismo - Anexar mais fotos da parte interna demonstrando os danos provocados pelo desastre. As fotos devem ser datadas e georreferenciadas,

Data e hora:

12/05/2026 08:22:53